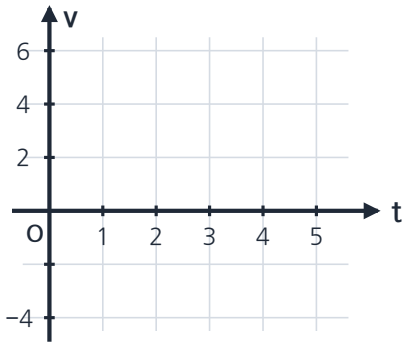
속도와 거리

고2 수학 · 미적분1적분 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 수직선 위를 움직이는 점의 속도가 $v(t) = t^2 - 6t + 8$ $(0 \le t \le 5)$이에요. $0 \le t \le 5$에서 위치의 변화량과 움직인 거리를 각각 구하세요.

2 1번의 점이 $x(0) = 1$에서 출발했어요. $t = 5$일 때의 위치를 구하세요.

3 $v(t) = 6 - 2t$의 그래프를 그리고, $0 \le t \le 5$에서 위치의 변화량 $\int_0^5 v(t)\,dt$를 그래프의 넓이로 설명하세요.



4 "움직인 거리는 언제나 $|\int v(t)\,dt|$와 같다."는 말이 맞는지 예를 들어 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① $v(t) = 3 - t$ $(0 \leq t \leq 6)$에서 위치의 변화량
② ①의 점이 움직인 거리
③ $v(t) = 2t - 2$, $x(0) = 0$일 때 $x(3)$